25 算法-hw1

November 2025

1 算法渐进分析

1.1 对指数复杂度的三种情形，分别举一个例子，其穷举算法的复杂度对应为 $O(2^n)$, $O(n!)$, $O(n^n)$。

答案：$O(2^n)$：SAT 问题求解，$O(n!)$: 旅行商问题，$O(n^n)$: 图着色

1.2 选用你认为最合理的方法证明 $f(n) \neq O(n)$ 和 $f(n) \neq \Omega(n^3)$, 其中 $f(n) = 2n^2 + 6n + 5$。

答案：

(1) $f(n) \neq O(n)$

利用反证法进行证明，假设 $O(n)$ 是函数 $f(n) = 2n^2 + 6n + 5$ 的上界，由定义得，

$$\exists c, n_0 \in R^+, such\ that : \forall n \geq n_0, f(n) \leq cn$$

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n^2 + 6n + 5 \\ &= n^3(\frac{2}{n} + \frac{6}{n^2} + \frac{5}{n^3}) \end{aligned}$$

当 n 足够大时，$f(n) < 3n^2 = n^3 \frac{3}{n} = cn^3$ 与定义矛盾。

(2) $f(n) \neq \Omega(n^3)$

利用反证法进行证明，假设 $O(n^3)$ 是函数 $f(n) = 2n^2 + 6n + 5$ 的下界，由定义得，

$$\exists c, n_0 \in R^+, such\ that : \forall n \geq n_0, f(n) \geq cn^3$$

对于不等式 $2n^2 + 6n + 5 \geq 2n^2 > cn$ 求解可得当 $n \geq n_0 = \lceil \frac{c}{2} \rceil$，不等式成立，与定义矛盾，因此可以证明 $O(n)$ 不是函数 $f(n) = 2n^2 + 6n + 5$ 的上界。

2 匹配问题

2.1 稳定匹配是否一定存在？若一定存在，请说明理由，若不一定存在，请举出一个反例进行说明。

答案：

稍稍改变问题的描述，这个问题的解就可能会发生变化。比如，如果取消 A 与 B 两个集合之间的区别，改成一个集合中的所有人两两配对，那么就不一定存在稳定匹配了。我们可以举出一个例子：

ID	满意度排序
A	B > C > D
B	C > A > D
C	A > B > D
D	A > B > C

当选定 (A, B)，(C, D) 时，(B, C) 为不稳定配对

当选定 (A, C)，(B, D) 时，(A, B) 为不稳定配对

当选定 (A, D)，(B, C) 时，(A, C) 为不稳定配对

2.2 有 m 家医院和 n 个刚毕业的医学生，现在要把他们分配到医院里去工作。已知每个人都有自己对医院的喜好程度排序，医院对学生也有。每家医院可以招收若干学生（每家医院的名额是确定的），但名额总数严格小于学生总数，试问是否存在一个稳定匹配算法？这里的稳定匹配指的是，以下两种情况不会发生：(1) 学生 s 被分配到医院 h, 学生 s' 没有工作, 但 h 青睐 s' 过于 s。(2) 学生 s、s' 分别被分配到医院 h、h', 但 h 青睐 s' 过于 s, 并且 s' 青睐 h 过于 h'。请先用自然语言描述稳定匹配算法，给出伪代码，并验证算法正确性。

答案：用 GS 算法进行求解，对于每个没有分配医院的学生，依次按照青睐程度向最喜欢的医院发送申请，如果当前医院没满员，则暂时接受该学生。否则，按照医院对学生的青睐度排序，判断该学生排序是否高于当前医院接受的排序最低的学生，如果是，则接受该学生，并拒绝排序最低的学生，否则，拒绝该学生。

伪代码略

正确性验证：

（1）若假设（1）发生

对于学生 s' 来说，他被所有的医院拒绝过。

对于学生 s 来说，当他向医院 h 提出申请时，有两种情况

- s' 已经分配到 h，但 s' 被拒绝的前提是对医院 h 来说，有 $s > s'$。
- s' 没有分配到 h。若 s' 还没有向 h 提出申请，则当 s' 向 h 提出申请时，如果 h 还有名额，则一定会同意，如果没有名额了，则一定会拒绝排序比他低的，比如 s，因此与假设矛盾；若 s' 已经被 h 拒绝，则 h 中最低的排序一定比 s' 高，s 不符合要求，也不能进入。

（2）若假设（2）发生

对于学生 s，若他先与 h 匹配，则 h 收到 s' 的申请时，由于其更倾向于 s'，其一定会收 s' 与假设矛盾。

若其处于未分配的状态，s' 在申请时，一定会先申请排序更高的 h，只有被拒绝才会继续申请 h'，那么对于 h 来说，其所有录取的候选人排序一定都超过 s'，此时 s 申请时，也会拒绝，与假设矛盾。

2.3 请设计一个 5 个节点的例子，在该例子中用 GS 算法的男方追求版和女方追求版做出来的结果不一样

答案：

假设男方 A（2>1）,B(1>2),C(2>1)；女方 1(A>B>C),2(C>B>A) 对男方优先：得到的匹配结果为 B1,C2 对女方优先：得到的匹配结果为 A1,C2

3 贪心算法-区间调度分析

3.1 有一些球形气球贴在一堵用 XY 平面表示的地面上，确切来说是第一象限上，边缘不与 XY 轴相交。地面上的气球位置记录在二维整数数组 $points$ 中，其中 $points[i][0] = x_{start}$ 表示气球 i 最小的 x 轴坐标，$points[i][1] = x_{end}$ 表示气球 i 最大的 x 轴坐标，$points[i][0] < points[i][1]$。不知道气球的确切 y 坐标。

蕾雅现在有一把弩，可以在 x 轴正半轴某个位置 x_0 沿着 y 轴正方向射出一支箭。若有一个气球的直径的开始和结束坐标为 x_{start}，x_{end}，且满足 $x_{start} \leq x_0 \leq x_{end}$，则该气球会被引爆。可以射出的弓箭的数量没有限制。箭被施加了魔法，一旦被射出之后，可以一直地前进，戳破所有路线上的气球。蕾雅想把所有的气球都戳爆，又想节约弓箭数。

现在给定一个数组 $points$，请设计算法求出给出引爆所有气球所必须射出的最小弓箭数。

e.g. 若 $points = \{[10, 16], [2, 8], [1, 6], [7, 12]\}$，仅需在 $x = 6$ 和 $x = 11$ 处射箭即可。

请（1）使用自然语言描述算法，（2）写出算法伪代码，（3）给出算法的时间复杂度分析，（4）**尝试**给出算法的正确性分析。

答案：按照每个气球结束的位置从小到大进行排序，每次跳过后面排序上连续分布的可以被射爆的气球，直到下一个不被射爆的气球在其右端射箭。

排序 $O(nlogn)$，遍历 $O(n)$，总复杂度 $O(nlogn)$

算法的正确性（能够射破所有气球）证明：显然的，算法中每次射箭都会戳爆排序后数组中一串连续的气球，而算法执行完毕后，从右端点坐标小到大的所有气球都会被戳爆，这也是停止条件。

最优性证明：

采用反证法，设算法结果为使用 n 支箭，有更优的解只需要 $n-1$ 支。设这些箭分别是从第 $k_1...k_n$ 个气球的的右端点射出的，根据算法过程，这些气球没有 x 轴上重叠的区间，由鸽巢原理，更优解中的某根箭一定要戳破其中的两个以上气球，这是不可能的。

反证法是比较好的方法，如果要从子问题方向证明，可以采用如下方法：

归纳法：假设算法可以得出戳爆前 i 个气球的最优方案为 s 根。对第 $i+1$ 个气球，若其开始坐标 x_{start}^{i+1} 小于等于最后一根箭的坐标，则最优方

Algorithm 1: Balloom($points$)

Input: 气球的位置 $points$

Output: 最少箭数量 s

```
sort points, 将气球按照其最右侧坐标进行排序;
pos ← points[0][1];
s ← 1;
for i = 1 to n − 1 do
    if points[i][0] > pos then
        pos = points[i][1];
        s ← s + 1;
    end
end
return s;
```

案不变，按照算法结果也是 s 根；否则，需多放置一根箭。若不放置，则最后一根箭要向 x 轴正向移动以戳破第 $i+1$ 个气球，这会导致某个气球的右端点失去一根箭，不被戳破，而倒数第二根箭也要向 x 轴正向移动。。。以此类推，第一个气球会没有任何箭可以戳爆（也可以用鸽巢原理说明）。显然算法对 $i=1$ 时成立，也就对 $i \geq 1$ 时都正确。

也可以证明任意一个最优解可以转换为算法得出的解。

时间复杂度方面，后续循环其实是单层线性扫描的，不是两层循环，这里要注意。

4 最小生成树

4.1 海岛上有一座监狱，现已知关押犯人的监牢地图如图 1，顶点是监牢隔间编号，顶点间边上的值表示监牢之间墙壁的厚度。

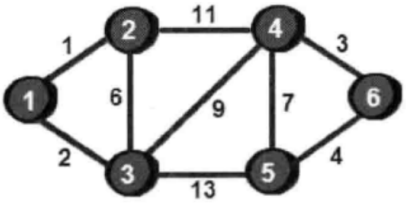

图 1: 监牢图

大力士雪莉想要打通一些墙壁，使得所有监牢隔间是互通的，但是墙壁厚度越大，打破其造成的痛苦越多。请使用两种方法指出应该打破哪些墙壁使得雪莉的总疼痛最小（通过**画图**给出算法过程）。

prim: 1-2, 1-3, 3-4, 4-6, 5-6

kruskal: 1-2, 1-3, 4-6, 5-6, 3-4

按以上顺序添加边（图略）